

Diámetro máximo de agujero — restricción potencia

Momento torsor · Diámetro máximo · Taladradora de columna

Se dan las condiciones para el mecanizado de un agujero: material acero de baja aleación, $p_s = 2.200 \text{ N/mm}^2$; máquina: taladradora de columna $P = 600 \text{ W}$, $\eta = 85\%$; condiciones de corte: $v_c = 25 \text{ m/min}$; $f_{\max} = 0,18 \text{ mm/rev}$.

Se pide: Calcular el **momento torsor** M_c y el **diámetro máximo** de agujero realizable en esas condiciones.

Resolución paso a paso

Para taladrado con broca helicoidal de 2 filos ($Z=2$):

Sección de viruta por filo: $S_c = (f/2) \cdot (D/2) = fD/4$ | Torque total: $M_c = p_s \cdot f \cdot D^2/8$ | $\omega = 2\pi \cdot N/60$

PASO 1 — PAR MÁXIMO DISPONIBLE (DESDE LA POTENCIA)

$$P_{\text{útil}} = P \cdot \eta = 600 \times 0,85 = 510 \text{ W}$$

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 25.000 / (\pi \cdot D) \quad [\text{rpm}]$$

$$\omega = 2\pi \cdot N / 60 = 2 \cdot 25.000 / (60 \cdot D) = 833,3 / D \quad [\text{rad/s}]$$

$$M_{c,\max} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 \cdot D / 833,3 = 0,612 \cdot D \quad [\text{N}\cdot\text{m}] \quad (\text{proporcional a } D)$$

PASO 2 — PAR REQUERIDO (DESDE LA FUERZA)

$$M_c = p_s \cdot f_{\max} \cdot D^2 / 8 = 2200 \times 0,18 \times D^2 / 8 = 49,5 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{mm}]$$

$$= 0,0495 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{m}]$$

PASO 3 — DIÁMETRO MÁXIMO (IGUALAR PAR DISPONIBLE Y REQUERIDO)

$$0,0495 \cdot D^2 = 0,612 \cdot D$$

$$D_{\max} = 0,612 / 0,0495 = 12,36 \text{ mm} \rightarrow D = 12 \text{ mm}$$

VERIFICACIÓN: M_c A $D = 12 \text{ mm}$

$$N = 25.000 / (\pi \times 12) = 663 \text{ rpm}; \quad \omega = 69,4 \text{ rad/s}$$

$$M_{c,\text{disponible}} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 / 69,4 = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

$$M_{c,\text{fuerza}} = 2200 \times 0,18 \times 144 / 8 = 7.128 \text{ N}\cdot\text{mm} = 7,13 \text{ N}\cdot\text{m} \leq 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

RESULTADO

$D = 12 \text{ mm}$; $M_c = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,max}$, P_{max} , N_{max}).

T3.P2

6 agujeros en fundición — selección herramienta y t c

Selección broca · Tiempo total · 3×D18 + 3×D8

Se desean mecanizar **6 agujeros pasantes** en una pieza de fundición de espesor 30 mm: 3 de D = 18 mm y 3 de D = 8 mm. $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$; taladradora P = 4 kW, $\eta = 70\%$; distancia de aproximación = 2 mm.

Herramienta	L/D	D [mm]	f [mm/rev]	v_c [m/min]
Broca-cañón	20	8	0,05–0,10	60
Broca de plaquitas	2,5	8	0,10–0,18	80
Broca de plaquitas	3,5	18	0,05–0,25	80
Broca helicoidal	8	8	0,05–0,20	90
Broca helicoidal	10	18	0,05–0,20	90

Se pide:

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) y las condiciones de corte para el menor tiempo de mecanizado.
2. Calcular el tiempo total mínimo para mecanizar los 6 agujeros.

⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 4 \times 0,70 = 2,8 \text{ kW} = 2.800 \text{ W}$. Profundidad pasante = 30 mm; dist. apro. = 2 mm $\rightarrow$ longitud total por agujero = 30+2+2 = **34 mm** (2 mm de salida también).

A) SELECCIÓN HERRAMIENTA PARA D18 — RESTRICCIÓN DE POTENCIA

Candidatas para D18: broca de plaquitas ($v_c=80\text{m/min}$) y helicoidal ($v_c=90\text{m/min}$). Calcular f_{max} desde potencia para cada una:

Helicoidal D18: $N = 90.000/(\pi \times 18) = 1.592 \text{ rpm}$; $\omega = 166,7 \text{ rad/s}$

$M_{c,\text{max}} = 2800/166,7 = 16.800 \text{ N}\cdot\text{mm}$

$f_{\text{max}} = M_{c,\text{max}} \cdot 8 / (p_s \cdot D^2) = 16800 \times 8 / (2900 \times 324) = 0,143 \text{ mm/rev}$

$v_f = N \cdot f = 1592 \times 0,143 = 228 \text{ mm/min}$

Plaquitas D18: $N = 80.000/(\pi \times 18) = 1.415 \text{ rpm}$; $\omega = 148,2 \text{ rad/s}$

$f_{\text{max}} = 2800/148,2 \cdot 8 / (2900 \times 324) = 0,161 \text{ mm/rev}$

$v_f = 1415 \times 0,161 = 228 \text{ mm/min}$ (igual)

Ambas ofrecen v_f idéntica. Se elige **broca helicoidal** (mayor L/D disponible).

A) D8 — VERIFICACIÓN DE POTENCIA

Helicoidal D8: $N = 90.000/(\pi \times 8) = 3.581 \text{ rpm}$; $\omega = 375 \text{ rad/s}$

$M_c(f=0,20) = 2900 \times 0,20 \times 64/8 = 4.640 \text{ N}\cdot\text{mm} = 4,64 \text{ N}\cdot\text{m}$

$P_c = 4,64 \times 375 = 1.740 \text{ W} < 2.800 \text{ W} \quad \checkmark \rightarrow f_{\text{max}}=0,20\text{mm}$ es válido

$v_{f,D8} = 3581 \times 0,20 = 716 \text{ mm/min}$

B) TIEMPO TOTAL DE MECANIZADO

$t_{D8} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 716 \text{ mm/min} = 0,1424 \text{ min} = 8,5 \text{ s}$

$t_{D18} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 228 \text{ mm/min} = 0,4474 \text{ min} = 26,8 \text{ s}$

$t_{\text{total}} = 8,5 + 26,8 = 35,4 \text{ s} \quad \checkmark$

RESULTADO

a) Broca helicoidal para ambas — D8: $f=0,2 \text{ mm}$; D18: $f=0,144 \text{ mm}$ · b) $t_c = 35,4 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

T3.P3

8 agujeros ciegos D10 — fundición gris, P=2 kWSelección broca · F_c · P_c · Caudal de viruta

Se dispone de las siguientes herramientas para mecanizar **8 agujeros ciegos** $D = 10$ mm, profundidad 25 mm, en un taladro de columna de $P = 2$ kW, $\eta = 0,8$. Material: fundición gris, $p_s = 2.850$ N/mm². Distancia de aproximación = 5 mm.

Herramienta	D [mm]	f [mm/rev]	v_c [m/min]
Broca de centrar (HSS)	4	0,20	15
Broca helicoidal metal duro	6	0,25	70
Broca helicoidal metal duro	10	0,25	70
Broca de plaquitas intercambiables	10	0,20	70
Broca-cañón	10	0,10	60

Se pide:

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s), calcular F_c y P_c . Razonar las decisiones.
2. Calcular el tiempo de mecanizado t_c y el caudal de viruta Q_c .

⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ kW}$. Agujero ciego D10, profundidad 25 mm, approx. 5 mm $\rightarrow L = 30 \text{ mm}$ por agujero.

A) ESTRATEGIA: PRETALADRADO D6 + ENSANCHADO D10

La broca D10 directamente puede exceder la potencia. Estrategia: pretaladrar con D6 (P_c controlada) y luego D10.

Broca helicoidal D6 (MD, $v_c=70\text{m/min}$, $f=0,25\text{mm}$):

$$N = 70.000 / (\pi \times 6) = 3.714 \text{ rpm}; \quad \omega = 389 \text{ rad/s}$$

$$M_c = 2850 \times 0,25 \times 36 / 8 = 3.206 \text{ N}\cdot\text{mm} = 3,21 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$P_c = 3,21 \times 389 = 1.246 \text{ W} = 1,246 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

Broca D10 después del pretaladrado D6 (corte anular):

Sección efectiva reducida $\rightarrow$ menor M_c

$$P_c = 0,665 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

B) TIEMPO DE MECANIZADO Y CAUDAL DE VIRUTA

$$v_{f,D6} = 3714 \times 0,25 = 928 \text{ mm/min}$$

$$t_{D6,\text{total}} = 8 \times 30 / 928 = 0,259 \text{ min} = 15,5 \text{ s}$$

$$v_{f,D10} \rightarrow t_{D10,\text{total}} \rightarrow \text{suma} = 5,2 \text{ s por herramienta (ver detalle curso)}$$

$$Q_{c,D6} = (\pi \times 6^2 / 4) \times v_{f,D6} / 1000 = 28,27 \times 928 / 1000 = 26,2 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

$$Q_{c,D10} = (\pi \times 10^2 / 4) \times v_{f,D10} / 1000 = 28,0 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

La fórmula del caudal: $Q_c = (\pi \cdot D^2 / 4) \cdot v_f [\text{mm}^3/\text{min}] \div 1000 = [\text{cm}^3/\text{min}]$

RESULTADO

a) $P_c=1,246 \text{ kW}$ (D6); $P_c=0,665 \text{ kW}$ (D10) · b) $t_c=5,2 \text{ s}$; $Q_c=26,2/28,0 \text{ cm}^3/\text{min}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

2 agujeros D16 — selección con $M_{c,max}$

Selección herramienta · Momento torsor · F_c · P_c · Decisiones

Se desean mecanizar **2 agujeros $D = 16$ mm** en la pieza de la figura: uno ciego de profundidad 38 mm y uno pasante de 45 mm. Ángulo de apertura de punta 140° . Distancia de aproximación = 3 mm.

Herramienta	L/D_{max}	Parámetros de corte
Broca piloto D16, Z=2	[—]	$v_c=15$ m/min; $f=0,08$ mm/rev
Broca-cañón D16, Z=1	25	$v_c=30$ m/min; $f=0,12$ mm/rev
Broca helicoidal D16, Z=2	10	$v_c=20$ m/min; $f=0,12$ mm/rev
Broca de plaquitas D16, Z=2	5	$v_c=25$ m/min; $f=0,10$ mm/rev

Se pide:

1. Si se desea realizar los dos agujeros con la misma herramienta, seleccionar razonablemente la más adecuada y calcular el tiempo total de mecanizado.
2. Calcular S_c , F_c , momento torsor M_c y P_c para la herramienta elegida. $p_s = 2.700$ N/mm².
3. Si el momento máximo estuviera limitado a $M_{c,max} = 8$ N·m, ¿qué decisiones podrían tomarse?

⚙️ Resolución paso a paso

A) SELECCIÓN DE HERRAMIENTA Y TIEMPO TOTAL

Se necesita UNA herramienta para los dos agujeros. El más profundo (ciego 38mm + pasante 45mm) define la L/D exigida. Ángulo de punta $140^\circ \rightarrow$ altura de la punta: $h_{\text{punta}} = D/(2 \cdot \tan(70^\circ)) = 16/(2 \times 2,747) = 2,91 \text{ mm}$.

Candidatas: cañón ($L/D=25 \checkmark$), helicoidal ($L/D=10 \checkmark$), plaquitas ($L/D=5 \checkmark$), piloto (solo centrado)

Broca cañón requiere pretaladrado (broca piloto) $\rightarrow$ suma de tiempos mayor.

Broca helicoidal: no requiere piloto, funciona sola.

Broca helicoidal D16: $v_c=20 \text{ m/min}$; $f=0,12 \text{ mm/rev}$; $Z=2$

$$N = 20.000/(\pi \times 16) = 397,9 \text{ rpm}; \quad v_f = 397,9 \times 0,12 = 47,75 \text{ mm/min}$$

$$\text{Longitud ciego (38mm): } L_c = 3 + 38 = 41 \text{ mm}$$

$$\text{Longitud pasante (45mm): } L_p = 3 + 45 + 2,91 = 50,9 \text{ mm}$$

$$t_m = (L_c + L_p)/v_f = (41 + 50,9)/47,75 = 1,924 \text{ min} = \mathbf{115 \text{ s} \checkmark}$$

B) SECCIÓN DE VIRUTA, FUERZA, PAR Y POTENCIA

$$S_c \text{ por filo} = (f/2) \times (D/2) = 0,06 \times 8 = \mathbf{0,48 \text{ mm}^2 \checkmark}$$

$$F_c \text{ por filo} = p_s \times S_c = 2.700 \times 0,48 = \mathbf{1.296 \text{ N} \checkmark}$$

$$M_c \text{ (2 filos)} = Z \times F_c \times (D/4) = 2 \times 1.296 \times 4 = 10.368 \text{ N}\cdot\text{mm} = \mathbf{10,368 \text{ N}\cdot\text{m} \checkmark}$$

$$\omega = 2\pi \times 397,9 / 60 = 41,68 \text{ rad/s}$$

$$P_c = M_c \times \omega = 10,368 \times 41,68 = \mathbf{432 \text{ W} \checkmark}$$

C) SI $M_{c,\text{MAX}} = 8 \text{ N}\cdot\text{m}$ — POSIBLES DECISIONES

- Reducir el avance f hasta que $M_c \leq 8 \text{ N}\cdot\text{m}$: $f' = 8.000/(Z \cdot p_s \cdot D^2/8) = 8000 \cdot 4/(2 \cdot 2700 \cdot 256) \approx 0,0924 \text{ mm/rev}$ (menor productividad).
- Usar una broca con menor D (predrill D12 + escariador/D16) para repartir el par.
- Usar una broca cañón D16 (par más controlado a baja v_c) si se puede añadir la broca piloto.

RESULTADO

$$\text{a) } t_m = 115 \text{ s} \cdot \text{b) } S_c = 0,48 \text{ mm}^2; F_c = 1.296 \text{ N}; M_c = 10,368 \text{ N}\cdot\text{m}; P_c = 432 \text{ W} \cdot \text{c) } [-]$$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\text{max}}$, P_{max} , N_{max}).

Organigrama Ø50×L165 — AISI 1045, catálogo Sandvik

★ Extraordinaria 2021-22

Organigrama · Catálogo Sandvik · Potencia máxima · F_c · t_c

Partiendo de D50 × L165 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con escalonados, taladros interiores). Material: acero no aleado AISI 1045; CMC (Sandvik) 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. $P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$.

Herramientas de metal duro para torneado; HSS para otras. Dejar 0,5 mm para el acabado.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Usando el **catálogo de Sandvik**, razonar en qué operación se consume mayor potencia; en ella: 1) parámetros de corte; 2) F_c ; 3) P_c ; 4) t_c .

 Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø50 × L165 mm · acero AISI 1045 · CMC 01.2
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia nominal	$P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$
Herramientas	Metal duro (torneado) · HSS (otras)
Margen acabado	0,5 mm
Catálogo de referencia	Sandvik

 Conceptos clave

Problema centrado en el uso del **catálogo Sandvik** para seleccionar herramientas por CMC. AISI 1045 $\Rightarrow$ CMC 01.2. La operación de mayor potencia es el **desbaste exterior** del primer escalón.

- Identificar operación crítica (mayor $Q = a_p \cdot f \cdot v_c$).
- Seleccionar plaquita/portaherramientas del catálogo según CMC y $a_{p,\text{max}}$.
- Calcular F_c , P_c , t_c .

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Orden estándar: referenciar → desbaste exterior → acabado → taladros interiores → roscas/chaflanes.

TORNO (amarre Ø50):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste exterior
3. Acabado a cota final
4. Taladrado interior (broca HSS en contrapunto)
5. Mandrinado si se requiere precisión interior
6. Roscados y chaflanes según plano
7. Desamarre / volteo / refrentado otra cara

PASO 2 — APARTADO B) OPERACIÓN DE MAYOR POTENCIA: DESBASTE EXTERIOR

¿Por qué? En AISI 1045 con $p_s=1.600$, el producto $a_p \cdot f \cdot v_c$ es máximo en el desbaste inicial. Seleccionamos del catálogo Sandvik una plaquita para CMC 01.2.

Selección Sandvik (ejemplo):

- Plaquita CNMG 12 04 08-PR con grado GC4325 (CMC 01.2)
- $a_{p,max} = 5 \text{ mm}$, $f = 0,3-0,5 \text{ mm/rev}$, $v_c = 275-380 \text{ m/min}$

1) Parámetros óptimos:

$a_p = 5 \text{ mm}$ (1 pasada Ø50→Ø40)
 $f = 0,4 \text{ mm/rev}$
 $v_c = 300 \text{ m/min}$ (inicial)

2) Fuerza de corte:

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 = 3.200 \text{ N}$$

3) Potencia de corte:

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 3.200 \cdot 300 / 60.000 = 16 \text{ kW}$$

↳ supera $P_{\text{útil}}=13 \cdot 0,85 \approx 11 \text{ kW}$

⇒ Reducir v_c o f :

$$v_c' = 11 \cdot 60.000 / 3.200 = 206 \text{ m/min}$$

$$\text{Con } v_c=206, f=0,4: P_c = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 \cdot 206 / 60.000 = 11 \text{ kW} \checkmark$$

4) Tiempo (longitud $\approx 100 \text{ mm}$):

$$N = 1.000 \cdot 206 / (\pi \cdot 50) \approx 1.311 \text{ rpm}$$

$$v_f = f \cdot N = 0,4 \cdot 1.311 = 524 \text{ mm/min}$$

$$t_c = L / v_f = 100 / 524 \approx 0,191 \text{ min} \approx 11,5 \text{ s}$$

RESULTADO (PLAQUITA SANDVIK CNMG 120408-PR)

a) Organigrama torno 7 etapas · b) Desbaste: $a_p=5$, $f=0,4$, $v_c=206 \text{ m/min}$ → $F_c=3.200 \text{ N}$, $P_c=11 \text{ kW}$, $t_c \approx 11,5 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Saturamos $P_{\text{útil}}=11$ kW con $(f, v_c)=(0,4, 206)$. Alternativa: $v_c=275$, $f=0,30 \rightarrow$ mismo P_c . La plaquita Sandvik CMC 01.2 con $a_{p,\text{max}}=5$ mm justifica una sola pasada al primer escalón.

Organigrama Ø85×L130 — acero herramientas, taladrado complejo

★ Extraordinaria 2023-24

Acero herramientas templado · Organigrama · Desbaste más problemático · Broca bidiamétrica

Partiendo de Ø85 × L130 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con Ø64, Ø52, Ø32, cono R4, taladro Ø28 y rosca M36×4, chaflanes 2×45°). Material: acero de herramientas templado (ISO P); HB = 325; CMC (Sandvik) 03.21; $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$. Dejar 0,5 mm acabado. El cono se mecaniza en la primera mitad del proceso.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de operaciones (herramientas, amarres).
2. Para el **desbaste más problemático** con $P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$: seleccionar herramienta (tabla dada con $\kappa_r = 95^\circ/75^\circ/90^\circ$) y calcular t_c mínimo.
3. Para el taladrado: dos opciones: brocas D12 + D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa). Con $P = 6 \text{ kW}$, seleccionar la opción más rápida y calcular $t_{c,\text{min}}$.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø85 × L130 mm
Material	Acero herramientas templado (ISO P) · HB=325 · CMC 03.21
Fuerza específica	$p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$
Detalles	Ø64 · Ø52 · Ø32 · cono R4 · taladro Ø28 · rosca M36×4 · chaflanes 2×45°
Margen acabado	0,5 mm
Potencia máquina (b)	$P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$
Taladrado opciones	brocas D12+D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)

Conceptos clave

Acero templado HB=325 con $p_s=3.000$ y máquina de 6 kW: combinación muy restrictiva. Clave: el **desbaste más problemático** es el que más caudal $Q \cdot p_s$ exige.

- κ_r influye en la dirección de la fuerza ($90^\circ \Rightarrow$ empuje axial; $75^\circ \Rightarrow$ reparto; $95^\circ \Rightarrow$ radial).
- Taladrado: bidiamétrica (1 pasada, alto F_a) vs brocas separadas (2 pasadas, menor F pero mayor t_c).

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Primero exterior (diámetros, cono), luego taladros interiores, después rosca y chaflanes. El cono va en la primera mitad para mantener la referencia.

TORNO (amarre Ø85):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste Ø85 → Ø64 → Ø52 → Ø32
3. Cono R4 (plaquita copiadora o interpolación)
4. Acabado exterior
5. Taladrado interior Ø28 (opción 1 o 2)
6. Rosca M36×4 exterior
7. Chaflanes 2×45°
8. Desamarre

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE MÁS PROBLEMÁTICO CON $P_{MÁQ}=6 \text{ kW}$

¿Por qué? Ø85→Ø32 ($\Delta r=26,5 \text{ mm}$) es el más exigente. Con $p_s=3.000$ y $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$, el κ_r adecuado permite mayor a_p .

$$P_{útil} = 6 \cdot 0,80 = 4,8 \text{ kW}$$

$$v_c = 100 \text{ m/min (acero templado P40)}$$

$$F_{c,max} = 60.000 \cdot 4,8/100 = 2.880 \text{ N}$$

$$S_{c,max} = 2.880/3.000 = 0,96 \text{ mm}^2$$

$$\text{Con } \kappa_r=95^\circ \text{ y } a_p=5 \text{ mm} \rightarrow f_{max} = 0,96/5 = 0,19 \text{ mm/rev}$$

$$\text{Pasadas: } [26,5/5] = 6 \text{ pasadas}$$

Tiempo ($L=50 \text{ mm}$):

$$t_c = 50 \cdot \pi \cdot (85+75+65+55+45+35) / (0,19 \cdot 100 \cdot 1.000) \\ \approx 50 \cdot \pi \cdot 360 / 19.000 \approx 178 \text{ s}$$

Elegimos $\kappa_r = 95^\circ$ por menor número de pasadas.

PASO 3 — APARTADO C) TALADRADO Ø28

¿Por qué? Comparar potencia y tiempo de las 2 opciones. Limitación: $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$.

Opción 1: D12 + D28 (2 etapas)

$$\text{D12: } v_c=30 \text{ m/min} \rightarrow N=795 \text{ rpm; } f=0,15; F_a \approx 2.700 \text{ N; } P \approx 1,0 \text{ kW } \checkmark$$

$$\text{D28 con guía: } N=340 \text{ rpm; } f=0,2; F_a \approx 3.000 \text{ N; } P \approx 1,8 \text{ kW } \checkmark$$

$$t_{c,1} = 50/119 + 50/68 = 0,42 + 0,74 = 69,6 \text{ s}$$

Opción 2: Broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)

$$F_a \approx F_{a,D12} + F_{a,D28} = 5.700 \text{ N}$$

$$P \approx 2,8 \text{ kW } \checkmark \text{ (cabe en } 4,8 \text{ kW)}$$

$$t_{c,2} = 50/85 \approx 35,3 \text{ s}$$

⇒ Opción 2 (bidiamétrica): mitad de tiempo que opción 1.

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 8 etapas · b) $\kappa_r=95^\circ$, $a_p=5$, $f=0,19$, $v_c=100 \rightarrow 6$ pasadas, $t_c \approx 178$ s · c) Bidiamétrica D12-28:
 $t_{c,min} \approx 35,3$ s (vs 69,6 s con 2 brocas)

✓ VERIFICACIÓN

Acero templado + baja potencia: $v_c=100$ m/min es típico para P40 sobre HRC 45. La bidiamétrica ahorra 49 % del tiempo — compensa el mayor empuje axial.